TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

SEMESTRE:
Enero - Junio 2026

CARRERA:
Ingeniería en Sistemas Computacionales

MATERIA:

Patrones de diseño de software

TÍTULO ACTIVIDAD:
Seguridad infantil

UNIDAD A EVALUAR:
Número de unidad a evaluar

NOMBRE Y NÚMERO DE CONTROL DEL ALUMNO:
Jair Isaac Perez Ricardez 21212024

Gutiérrez Cepeda Andres 23211004

Rodriguez Gomez Bryan Alejandro 22210345

Casales Crus Josue Jacob 21211927

Felix Lopez Jose Andres 21211939

Gutierrez Cepeda andres 23211009

NOMBRE DEL MAESTRO (A):
Maribel Guerrero Luis

Documentación

Documentación – Sistema de Configuración de Seguridad del Vehículo

Este módulo implementa un sistema para gestionar configuraciones de seguridad de un vehículo (como bloqueo de puertas, ventanas, uso de cinturón y velocidad máxima), con la posibilidad de guardar estados, restaurarlos y manejar perfiles predefinidos.

La solución está basada en el patrón **Memento**, lo que permite guardar "instantáneas" del estado del sistema sin exponer directamente cómo se almacenan los datos internamente.

¿Qué problema resuelve?

En un escenario real, un vehículo puede cambiar entre distintos modos de operación (por ejemplo, modo adulto y modo infantil). El problema es cómo guardar esos estados de forma sencilla para poder:

- Restaurarlos rápidamente
- Mantener un historial de cambios
- Evitar modificar directamente los atributos internos del sistema

Aquí es donde entra el patrón Memento.

Componentes principales

1. Memento

La clase `Memento` actúa como un contenedor de estado.

Básicamente guarda una copia de la configuración del vehículo en un momento específico. No tiene lógica compleja, solo encapsula los valores para que puedan ser recuperados más adelante.

Un detalle importante es que no se modifica una vez creado. Se usa únicamente como referencia para restaurar configuraciones.

2. Configuración Vehículo (Originador)

Esta es la clase principal del sistema.

Se encarga de:

- Mantener el estado actual del vehículo
- Aplicar nuevas configuraciones
- Crear snapshots (Mementos)
- Restaurar configuraciones anteriores

Aquí es donde vive la lógica real. El Memento solo guarda datos, pero esta clase decide cómo usarlos.

También incluye un método para mostrar el estado actual, que en este caso sirve más como apoyo visual o para pruebas.

3. Historial Seguridad (Caretaker)

Esta clase gestiona los estados guardados, pero sin conocer su contenido interno.

Tiene dos responsabilidades claras:

- **Historial**: permite guardar configuraciones en orden cronológico y recuperar la última (similar a un “deshacer”).
- **Perfiles rápidos**: permite guardar configuraciones con un nombre (por ejemplo, "MODO_INFANTIL") para acceder a ellas rápidamente sin recorrer el historial.

Esto hace que el sistema sea más práctico en uso real.

Flujo de funcionamiento

El sistema funciona de la siguiente manera:

1. Se inicia el vehículo con una configuración base (modo adulto).
2. Ese estado se guarda como un perfil rápido.
3. Se cambia la configuración a modo infantil (más restrictivo).
4. Este nuevo estado también se guarda tanto como perfil rápido como en el historial.

5. El usuario puede cambiar entre modos usando los perfiles guardados.
6. Opcionalmente, podría usar el historial para deshacer cambios.

Decisiones de diseño

- No se incluyeron validaciones en los valores (por ejemplo, límites de velocidad), para mantener el ejemplo simple.
- Los Mementos se manejan como objetos inmutables en la práctica, aunque Python no lo fuerza explícitamente.
- El historial usa una lista simple (estructura tipo stack).
- Los perfiles rápidos usan un diccionario para acceso directo por nombre.

Posibles mejoras

- Agregar validaciones en la configuración (por ejemplo, no permitir velocidades absurdas).
- Manejar errores si se intenta restaurar un Memento inválido.
- Persistir el historial o perfiles en almacenamiento externo.
- Implementar límites en el historial para evitar crecimiento indefinido.

Documentación del código – Patrón Memento aplicado a configuración de vehículo

En este código se implementa el patrón **Memento**, el cual sirve para guardar y restaurar estados de un objeto sin modificar su estructura interna. En este caso se usa para manejar configuraciones de seguridad de un vehículo.

Clase `Memento`

class Memento:

Esta clase es la que se encarga de almacenar el estado del sistema en un momento específico. Básicamente actúa como una “copia” de la configuración del vehículo.

def __init__(self, ventanas_bloqueadas, puertas_bloqueadas, cinturon_obligatorio, velocidad_maxima):

Aquí se reciben todos los valores que representan la configuración actual del vehículo, como si las ventanas están bloqueadas, si las puertas están cerradas, si el cinturón es obligatorio y la velocidad máxima permitida.

def obtener_estado(self):

Este método regresa todos esos valores en forma de diccionario. Esto facilita que el estado pueda recuperarse después sin tener que acceder directamente a los atributos.

Clase `ConfiguracionVehiculo` (Originador)

class ConfiguracionVehiculo:

Esta es la clase principal, ya que representa el sistema real que se está configurando (el vehículo). Aquí es donde se aplican los cambios y también donde se crean los “mementos”.

def __init__(self):

Se inicializan los valores por defecto. En este caso todo empieza desactivado y con una velocidad máxima de 120 km/h, que podría representar un modo normal.

def configurar(self, ventanas, puertas, cinturon, velocidad):

Este método permite cambiar la configuración del vehículo. Se actualizan todos los atributos con los nuevos valores que se manden.

Además, se imprime un mensaje indicando que la configuración fue actualizada, lo cual sirve como retroalimentación para el usuario.

def guardar_configuraciones_de_seguridad(self):

Aquí es donde se aplica el patrón Memento como tal. Este método crea un objeto `Memento` con el estado actual del vehículo y lo devuelve. Es como tomar una “foto” del estado en ese momento.

def restaurar_desde_memento(self, memento):

Este método hace lo contrario: toma un objeto `Memento` y usa sus datos para restaurar la configuración del vehículo. Es decir, regresa el sistema a un estado anterior.

def mostrar_estado_actual(self):

Sirve para imprimir en pantalla cómo está configurado el vehículo en ese momento. Es útil para verificar los cambios que se han hecho.

Clase `HistorialSeguridad` (Caretaker)

class HistorialSeguridad:

Esta clase funciona como el “gestor” de los estados guardados. No modifica los datos, solo los almacena y los administra.

def __init__(self):

Se inicializan dos estructuras:

- `historial`: una lista donde se guardan los cambios en orden (como un historial normal).
- `perfiles_rapidos`: un diccionario donde se guardan configuraciones con nombre, como accesos rápidos.

def agregar_al_historial(self, memento):

Guarda un estado en la lista del historial. Esto permite después regresar al estado anterior, como un tipo “Ctrl + Z”.

def deshacer_ultimo_cambio(self):

Elimina y devuelve el último estado guardado en el historial. Si no hay nada, muestra un mensaje indicando que no se puede deshacer.

def guardar_perfil_rapido(self, nombre_perfil, memento):

Permite guardar una configuración con un nombre específico, por ejemplo “MODO_ADULTO” o “MODO_INFANTIL”. Esto facilita cambiar entre configuraciones rápidamente.

def obtener_perfil_rapido(self, nombre_perfil):

Busca un perfil por su nombre y lo devuelve si existe. Si no, muestra un mensaje de error.

Bloque principal (`main`)

if __name__ == "__main__":

Aquí es donde se prueba todo el sistema.

Primero se crean los objetos principales:

auto = ConfiguracionVehiculo()

gestor = HistorialSeguridad()

Después se siguen varios pasos:

1. Guardar modo adulto (estado inicial)
Se muestra el estado actual y se guarda como un perfil rápido llamado `"MODO_ADULTO"`.

2. Cambiar a modo infantil
Se modifican los valores para activar medidas de seguridad:

- ventanas bloqueadas
- puertas bloqueadas
- cinturón obligatorio
- velocidad limitada a 80

Este estado también se guarda como perfil rápido y además se agrega al historial.

3. Regresar a modo adulto
Se obtiene el perfil guardado anteriormente y se restaura usando el Memento.

4. Activar nuevamente modo infantil
Se repite el proceso, pero ahora usando el perfil rápido sin tener que configurar todo manualmente.

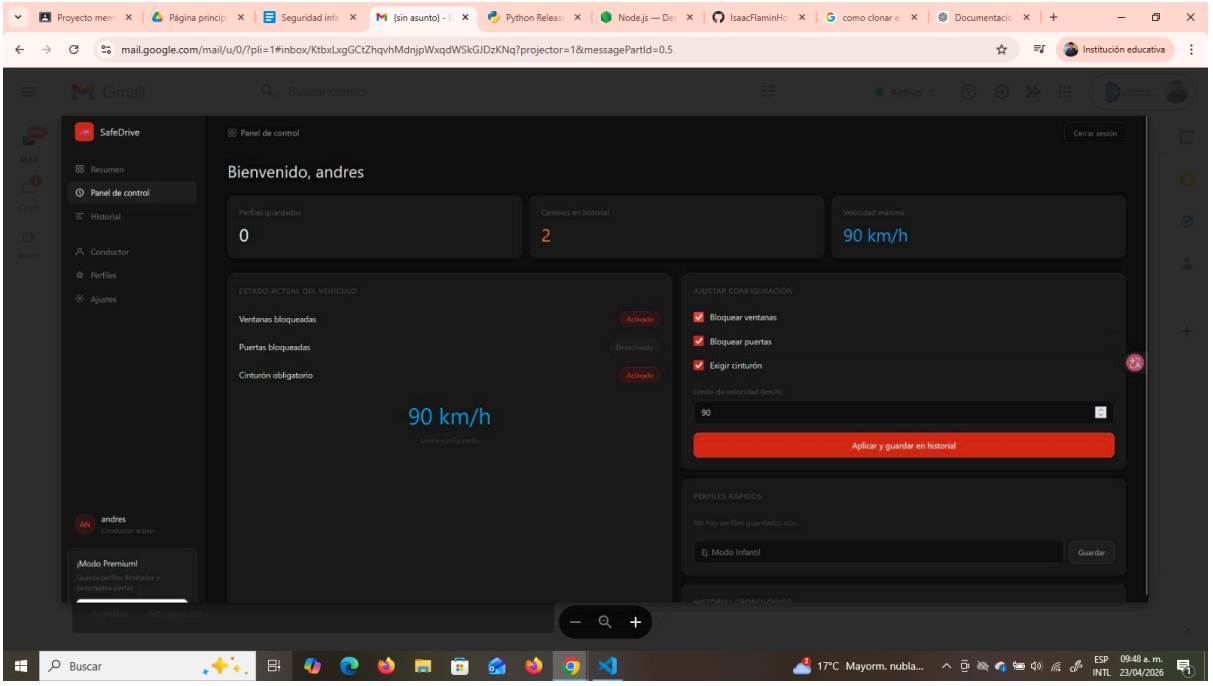


Imagen 1 – Panel de control (configuración del vehículo)

En esta pantalla se muestra el panel principal del sistema, donde el usuario ya inició sesión y puede ver un resumen general del estado del vehículo. En la parte superior aparece un mensaje de bienvenida junto con algunos datos rápidos, como el número de perfiles guardados, los cambios realizados y la velocidad máxima configurada.

En la sección central se puede observar el estado actual del vehículo, donde se indican opciones como ventanas bloqueadas, puertas bloqueadas y el uso obligatorio del cinturón. También se muestra claramente el límite de velocidad establecido, en este caso 90 km/h.

Del lado derecho se encuentra el apartado de configuración, donde el usuario puede modificar estas opciones activando o desactivando casillas, además de ajustar el límite de velocidad. Una vez realizados los cambios, se pueden guardar en el historial con el botón correspondiente. En general, esta pantalla permite tener control rápido y directo sobre la configuración del vehículo.

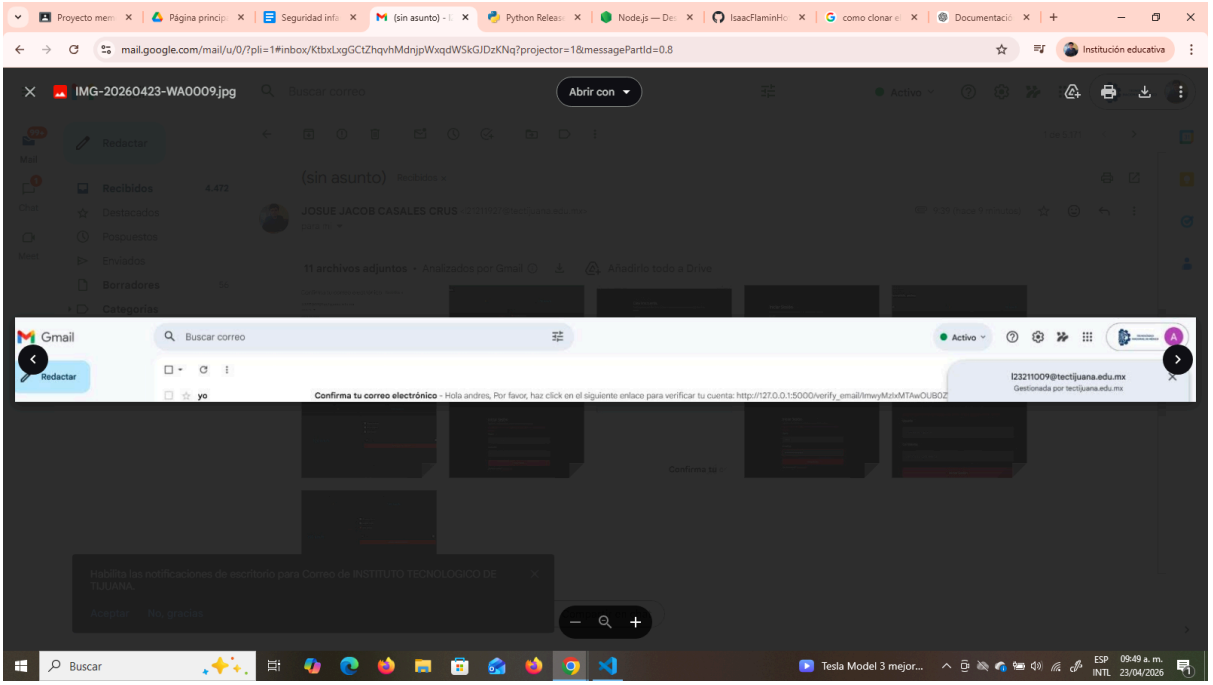


Imagen 2 – Bandeja de correo con archivos adjuntos

Aquí se muestra la bandeja de entrada del correo electrónico, donde se pueden ver varios archivos adjuntos relacionados con el sistema. Esta parte es importante porque permite acceder a evidencias o capturas del funcionamiento de la aplicación.

También se observa que el usuario está revisando distintos archivos enviados previamente, lo cual sirve como respaldo o seguimiento del desarrollo del proyecto. Es una forma práctica de organizar la información y tener acceso rápido a los recursos necesarios.

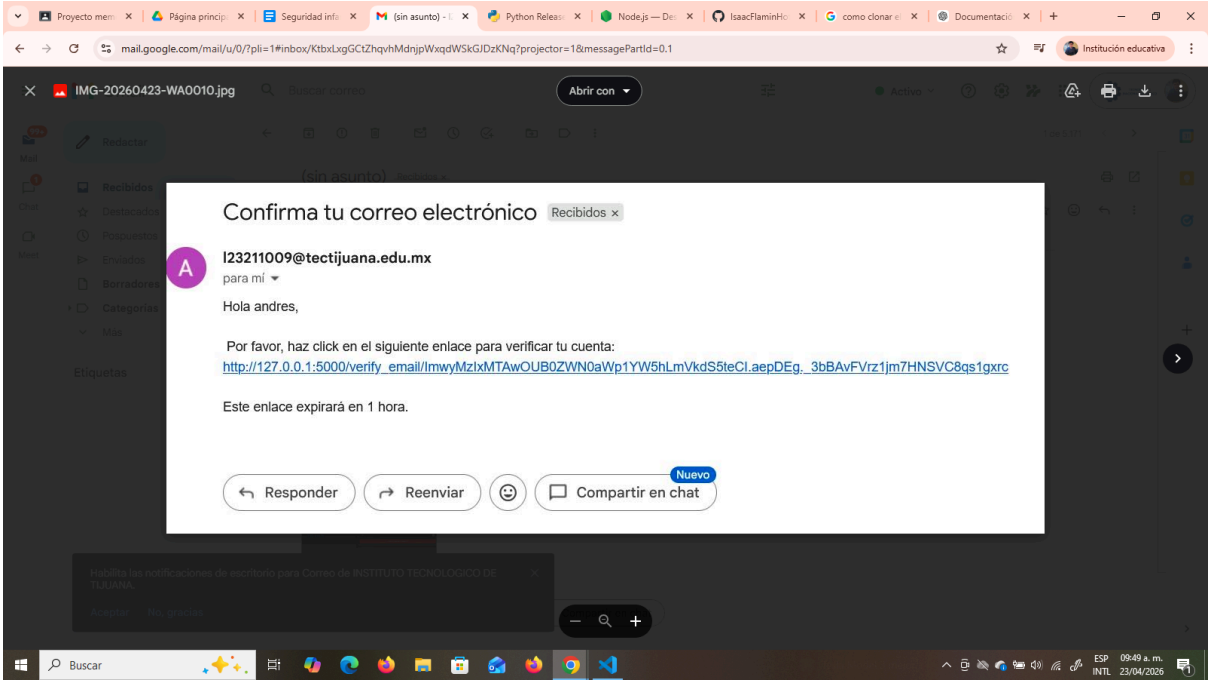


Imagen 3 – Confirmación de correo electrónico

En esta imagen se muestra el correo que recibe el usuario para verificar su cuenta. El mensaje es sencillo: incluye un saludo, una indicación para dar clic en un enlace y completar la verificación.

El enlace redirige a una dirección local del sistema, lo que indica que la aplicación está siendo probada en un entorno de desarrollo. También se menciona que el enlace tiene un tiempo de expiración de una hora, lo cual es una medida básica de seguridad para evitar usos indebidos.

Este paso es importante porque asegura que el correo ingresado por el usuario sea válido antes de permitirle el acceso completo al sistema.

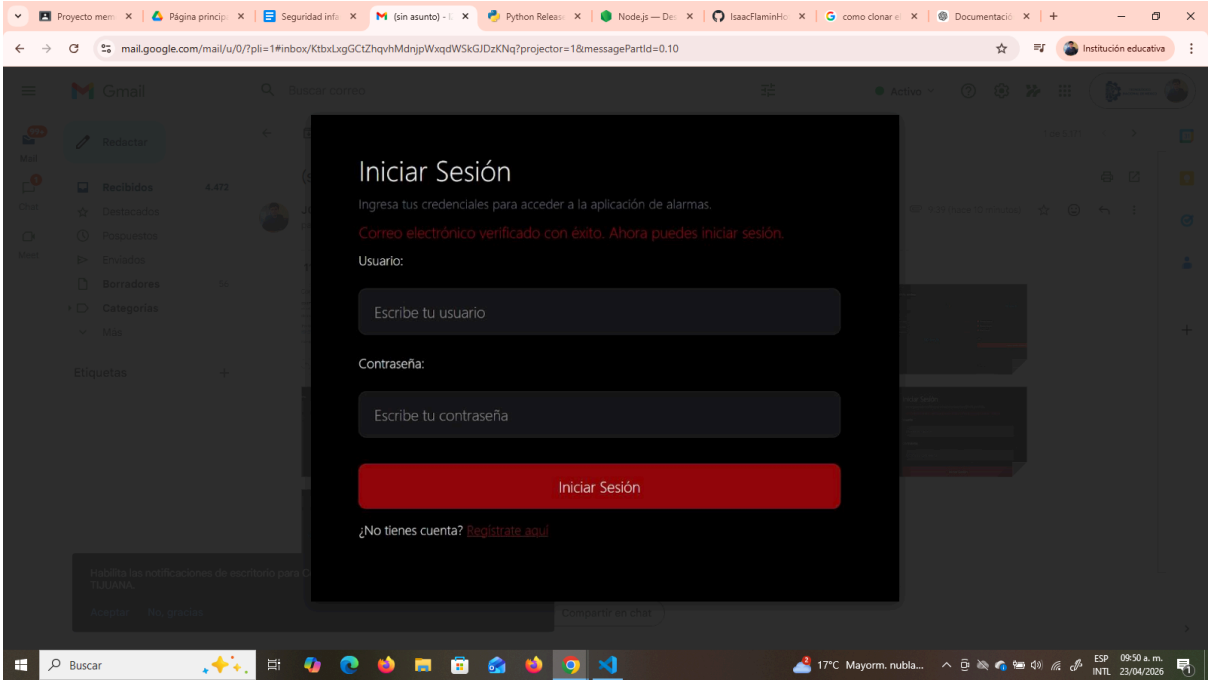


Imagen 4 – Pantalla de inicio de sesión

En esta parte se muestra la pantalla donde el usuario puede iniciar sesión en el sistema. Se pide ingresar el nombre de usuario y la contraseña. Además, aparece un mensaje indicando que el correo ya fue verificado correctamente, lo que confirma que el usuario puede continuar con el acceso.

El diseño es sencillo y claro, con campos bien definidos y un botón principal para iniciar sesión. También incluye una opción para registrarse en caso de que el usuario no tenga cuenta.

Esta pantalla funciona como punto de entrada al sistema después de completar el proceso de registro y verificación.

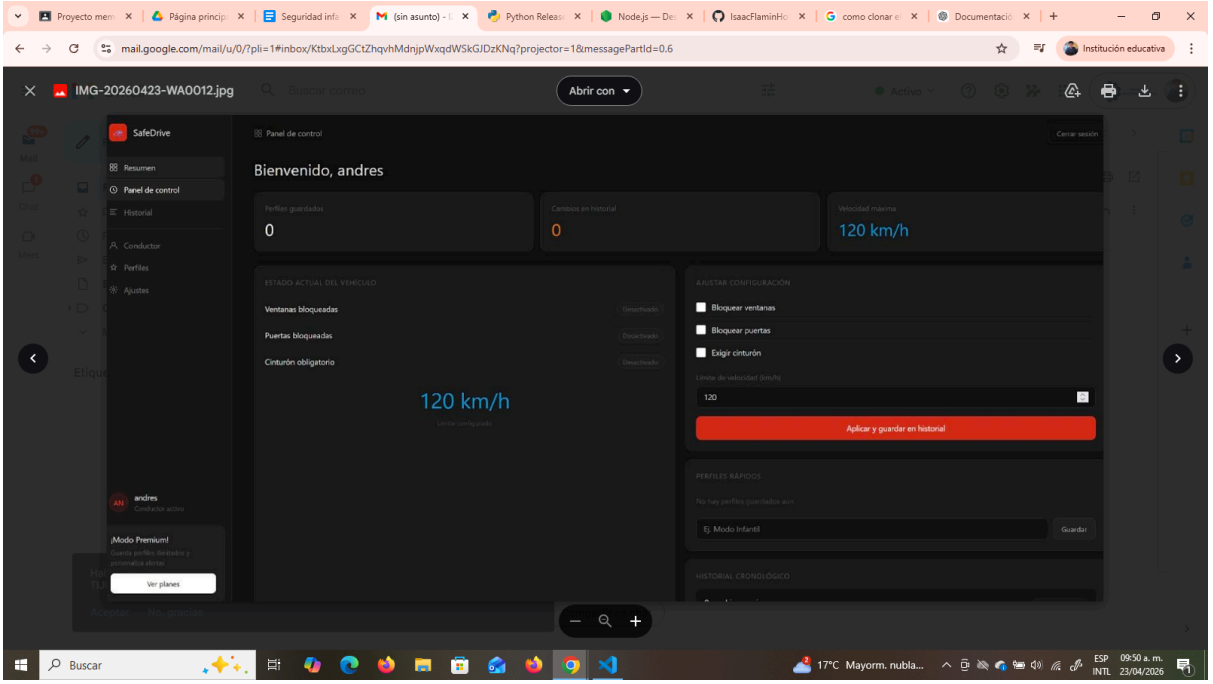


Imagen 5 – Panel de control con nueva configuración

En esta última imagen se vuelve a mostrar el panel de control, pero ahora con una configuración diferente. Se puede notar que el límite de velocidad cambió a 120 km/h y que las opciones como bloqueo de ventanas, puertas y cinturón están desactivadas.

Esto demuestra que el sistema sí guarda y refleja los cambios realizados por el usuario. Además, se mantiene la misma estructura del panel, lo que facilita su uso sin necesidad de volver a aprender la interfaz.

En general, esta pantalla confirma que la aplicación permite modificar y aplicar configuraciones de manera correcta.

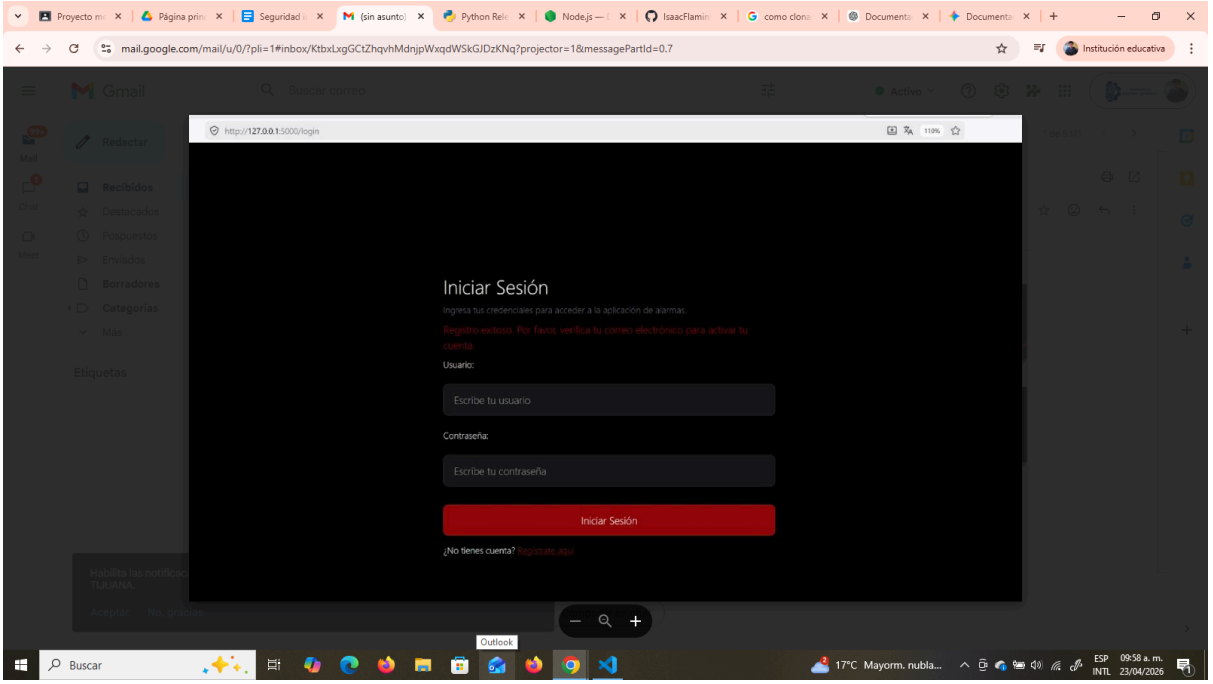


Imagen 6 – Pantalla de inicio de sesión con aviso de confirmación

En esta imagen se muestra la interfaz de acceso al sistema, la cual utiliza un diseño de fondo oscuro para mejorar la visibilidad de los elementos. Se puede observar un mensaje de alerta en color rojo que notifica al usuario que su registro fue exitoso, pero que aún debe verificar su correo electrónico para poder activar la cuenta por completo.

Esto demuestra que el sistema tiene implementado un filtro de seguridad para asegurar que los correos registrados sean válidos antes de permitir el ingreso. Además, el formulario mantiene una estructura sencilla con campos de texto claros y un botón de "Iniciar Sesión" llamativo, lo que ayuda a que el usuario sepa exactamente qué paso seguir.

En general, esta pantalla confirma que el flujo de registro y la redirección al login funcionan de manera integrada y correcta.

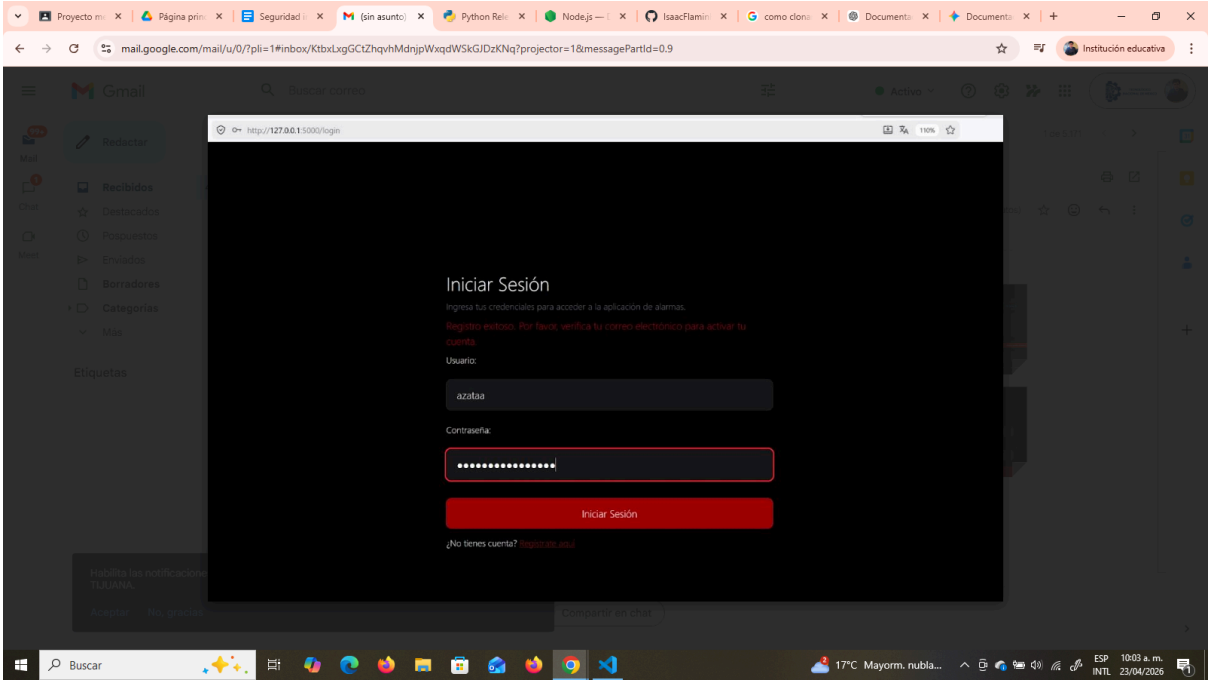


Imagen 7 – Ingreso de credenciales en el formulario de acceso

En esta imagen se observa el formulario de inicio de sesión con los datos de usuario y contraseña ya ingresados por el operador. Se puede notar que el campo de usuario tiene asignado el nombre "azataa" y que la contraseña se encuentra debidamente enmascarada por puntos, lo que garantiza la privacidad de la información durante el tipeo.

Esto demuestra que el sistema permite la entrada de datos de forma fluida y que los controles de seguridad visual están activos. Además, se mantiene el mensaje de advertencia sobre la activación de la cuenta por correo, lo que sirve como recordatorio para el usuario en caso de que intente acceder sin haber completado dicho paso.

En general, esta pantalla confirma que la interfaz de captura de datos es funcional y que está lista para procesar el intento de autenticación una vez que se presione el botón de inicio.

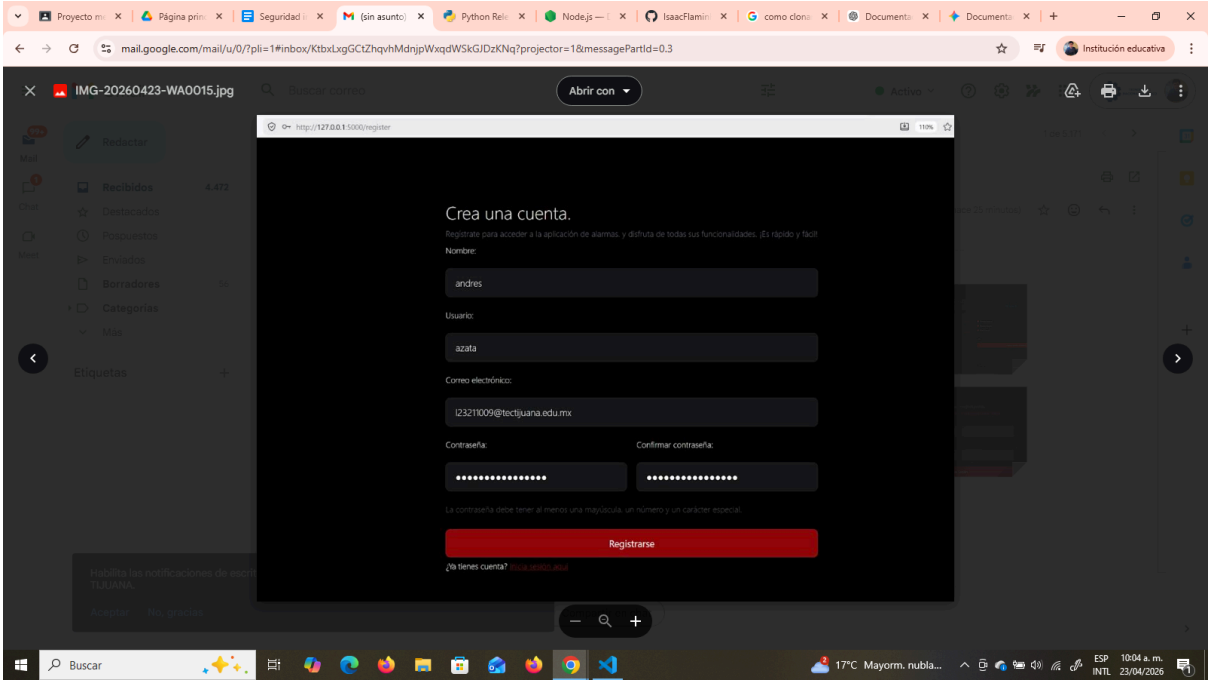


Imagen 8 – Formulario de registro de nuevos usuarios

En esta imagen se presenta la interfaz para la creación de una nueva cuenta dentro de la aplicación. Se puede observar que el formulario solicita datos específicos como el nombre, nombre de usuario, correo electrónico institucional y la configuración de una contraseña con su respectiva confirmación.

Esto demuestra que el sistema cuenta con un proceso de registro estructurado y validado, ya que se incluye una nota informativa indicando los requisitos de seguridad para la contraseña (uso de mayúsculas, números y caracteres especiales). La disposición de los elementos sigue la misma línea estética de la aplicación, manteniendo la coherencia visual y facilitando el llenado de los campos.

En general, esta pantalla confirma que la aplicación permite capturar de manera organizada la información necesaria para dar de alta a nuevos operadores en la plataforma.

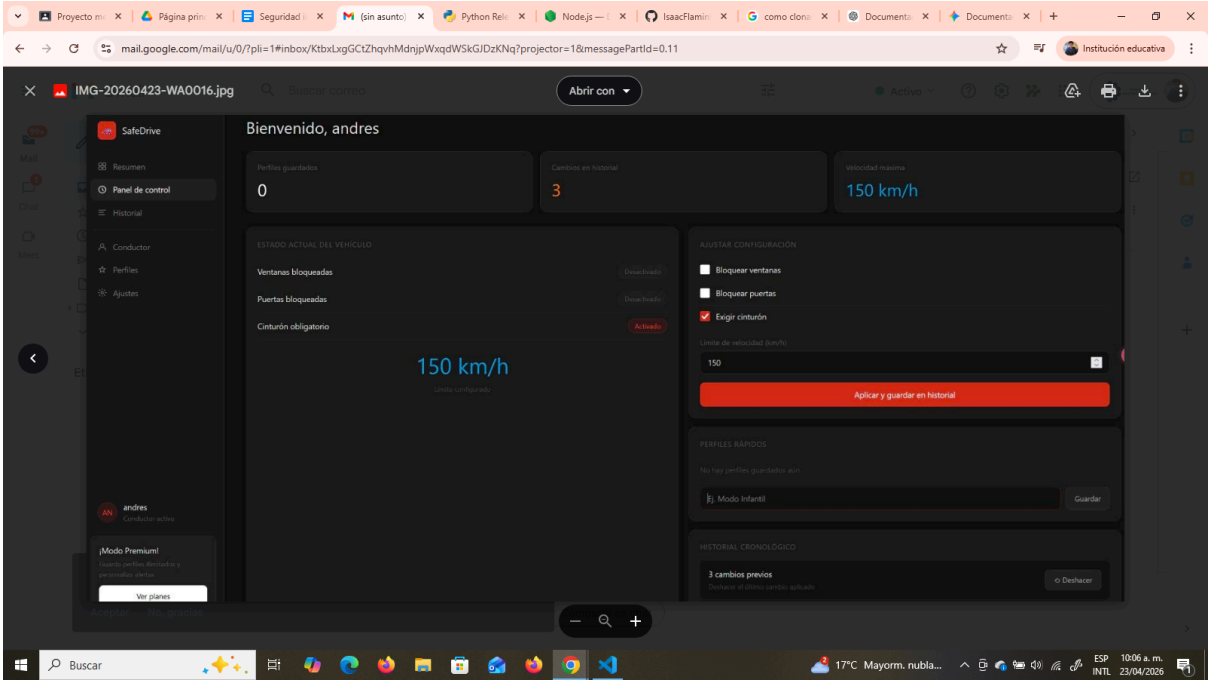


Imagen 9 – Panel de control principal y configuración del vehículo

En esta imagen se muestra el panel de control central de la aplicación "SafeDrive" tras haber iniciado sesión. Se puede observar una interfaz completa donde se despliega el estado actual del vehículo, destacando un límite de velocidad configurado de 150 km/h y el estado de los seguros, donde únicamente la opción de "Cinturón obligatorio" aparece como activada.

Esto demuestra que el sistema permite una gestión integral de los parámetros de seguridad en tiempo real. En la sección derecha se visualizan los controles para ajustar la configuración, permitiendo al usuario modificar límites y bloqueos de manera sencilla a través de casillas de verificación y campos de entrada numéricos. Además, el panel incluye un resumen con el historial de cambios y perfiles guardados.

En general, esta pantalla confirma que la aplicación centraliza las funciones de monitoreo y personalización en una sola vista, facilitando al conductor o administrador el control total sobre las reglas de seguridad del vehículo.

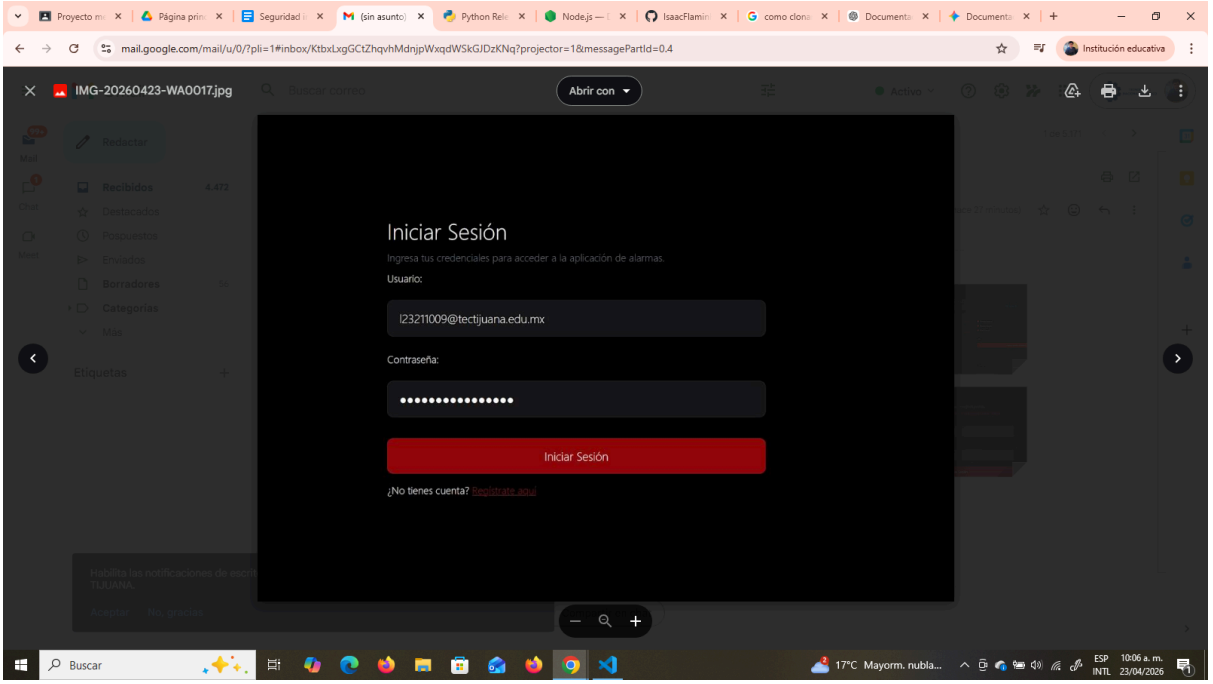


Imagen 10 – Intento de inicio de sesión con correo institucional

En esta imagen se vuelve a mostrar la pantalla de inicio de sesión, pero en esta ocasión se observa que en el campo de usuario se ha ingresado una dirección de correo electrónico institucional. Los campos ya contienen la información necesaria y la contraseña permanece protegida mediante el sistema de enmascaramiento por puntos.

Esto demuestra que el sistema es flexible y permite el uso de correos electrónicos como identificadores para el acceso, facilitando la integración con cuentas educativas o corporativas. La interfaz se mantiene limpia y sin mensajes de error, lo que indica que los datos han sido introducidos siguiendo el formato requerido por la plataforma.

En general, esta pantalla confirma que el formulario de acceso está listo para validar las credenciales del usuario y permitir la entrada al panel principal una vez se ejecute la acción de inicio.

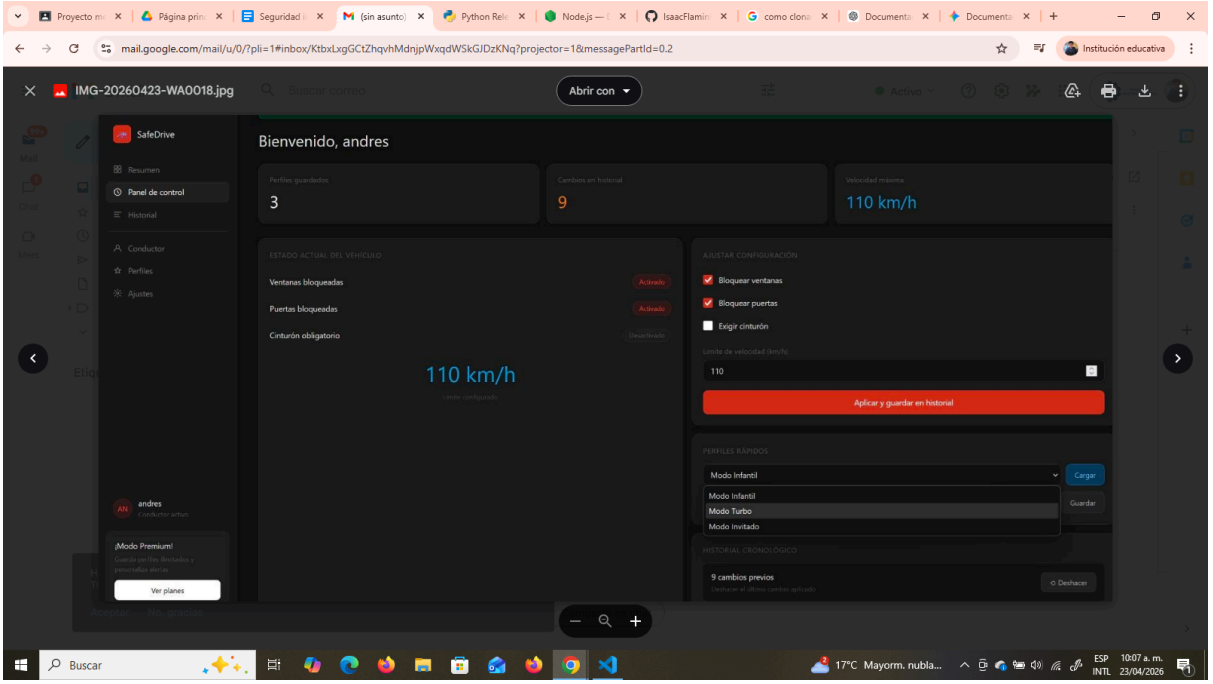


Imagen 11 – Selección de perfiles rápidos en el panel de control

En esta imagen se muestra nuevamente el panel de control principal, pero ahora con un enfoque en la funcionalidad de "Perfiles Rápidos". Se puede observar que el usuario ha desplegado el menú de selección, el cual ofrece opciones preconfiguradas como "Modo Infantil", "Modo Turbo" y "Modo Invitado". Asimismo, se nota que los ajustes actuales han cambiado: la velocidad máxima se redujo a 110 km/h y se activaron los bloqueos de ventanas y puertas.

Esto demuestra que el sistema permite alternar entre diferentes configuraciones de seguridad de manera ágil sin tener que ajustar cada parámetro manualmente. Además, el panel refleja un aumento en el historial, registrando ahora 9 cambios previos, lo que confirma que cada ajuste realizado se guarda de forma cronológica para un mejor seguimiento.

En general, esta pantalla confirma que la aplicación es versátil y que la gestión por perfiles facilita la personalización del vehículo según las necesidades específicas del momento.

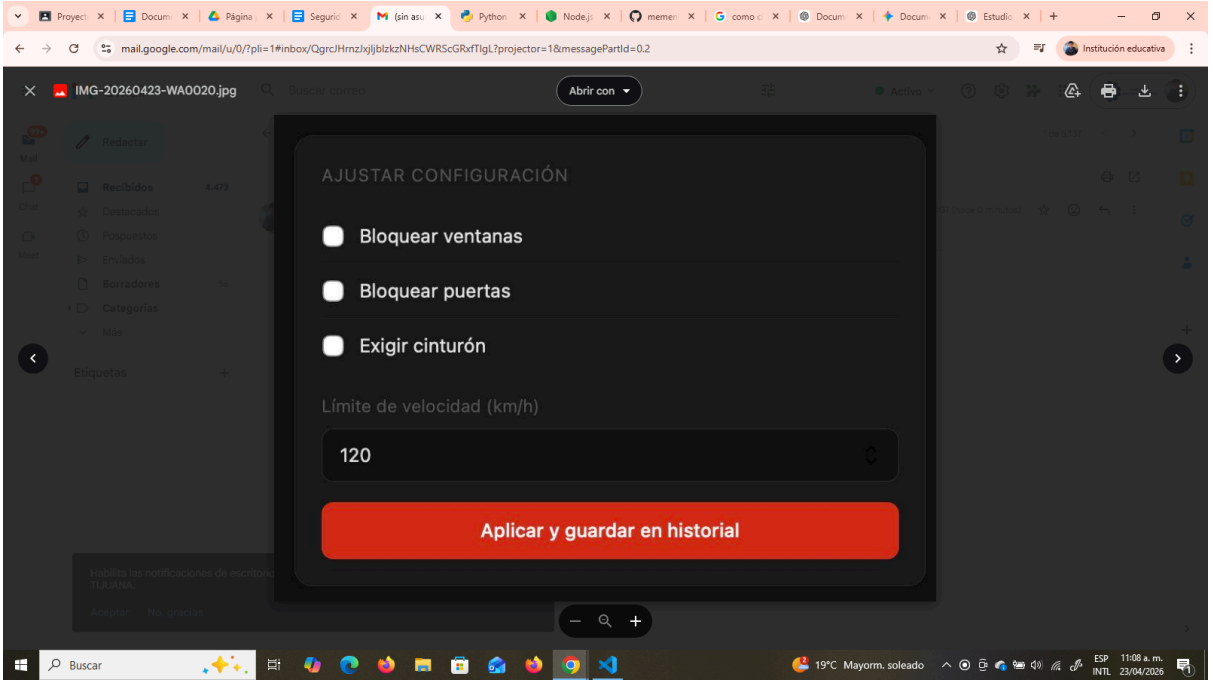


Imagen 12 – Ventana emergente para ajuste de configuración técnica

En esta imagen se aprecia una vista detallada del módulo "Ajustar Configuración", el cual aparece como una ventana emergente sobre la interfaz principal. En esta sección, el usuario tiene acceso directo a los controles de seguridad críticos, como el bloqueo de ventanas, puertas y la exigencia del cinturón de seguridad, además de un campo numérico para establecer el límite de velocidad, que en este caso está fijado en 120 km/h.

Esto demuestra que el sistema permite realizar cambios granulares de forma aislada para evitar distracciones con el resto del panel. El botón destacado en rojo "Aplicar y guardar en historial" indica que el sistema no solo ejecuta la instrucción en el vehículo, sino que también mantiene un registro de auditoría para cada modificación realizada.

En general, esta pantalla confirma que la arquitectura de la aplicación prioriza la facilidad de uso y la confirmación de cambios, asegurando que el operador tenga un control preciso sobre los parámetros de conducción.

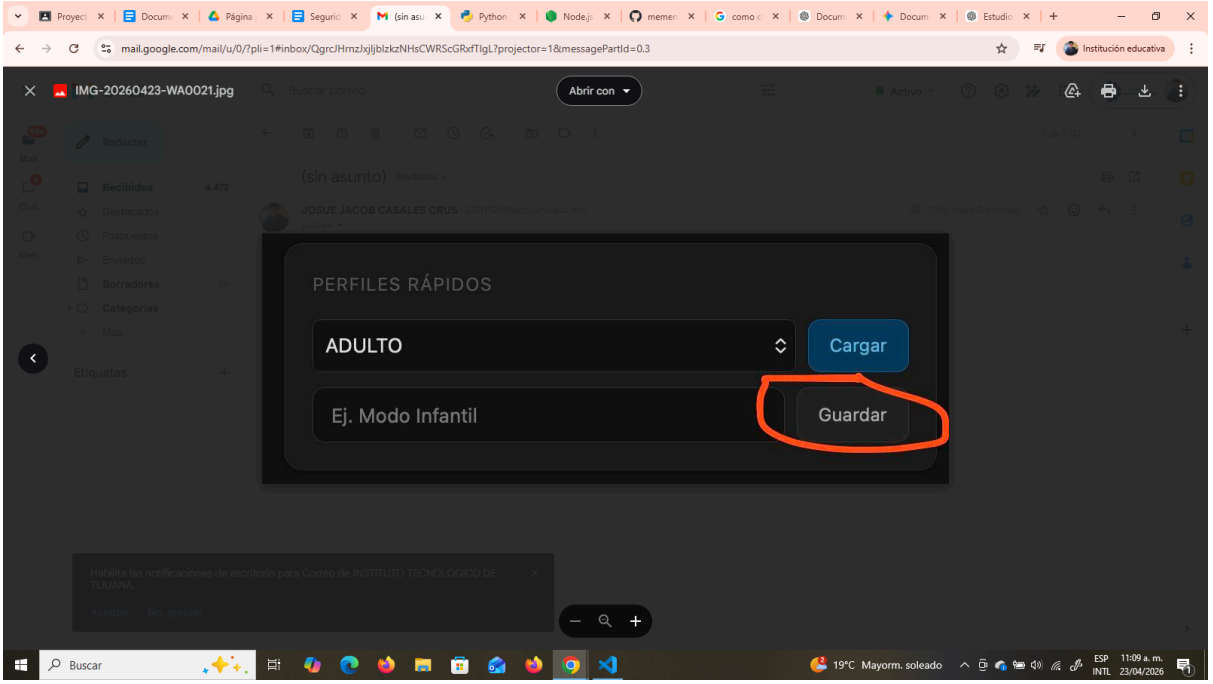


Imagen 13 – Gestión y guardado de perfiles rápidos personalizados

En esta imagen se muestra un acercamiento a la funcionalidad de "Perfiles Rápidos", donde se observa el proceso de selección y almacenamiento de configuraciones. Actualmente está seleccionado el perfil denominado "ADULTO" y se resalta, mediante un círculo rojo, el botón de "Guardar".

Esto demuestra que el sistema no solo permite cargar modos preexistentes mediante el botón azul, sino que también ofrece la posibilidad de crear y nombrar nuevas plantillas de configuración personalizadas. El campo de texto inferior con el ejemplo "Modo Infantil" guía al usuario sobre cómo etiquetar sus propios ajustes.

En general, esta pantalla confirma que la aplicación brinda autonomía al usuario para gestionar sus preferencias de conducción, facilitando que las configuraciones de seguridad se almacenen de manera permanente para su uso futuro.

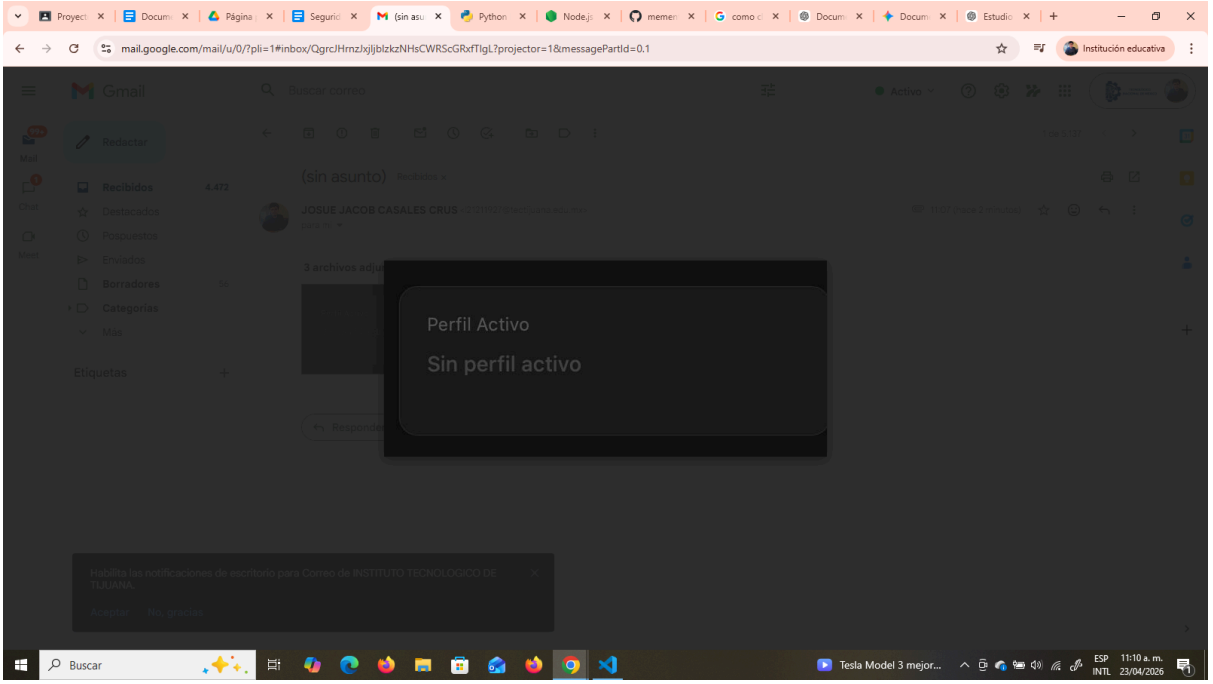
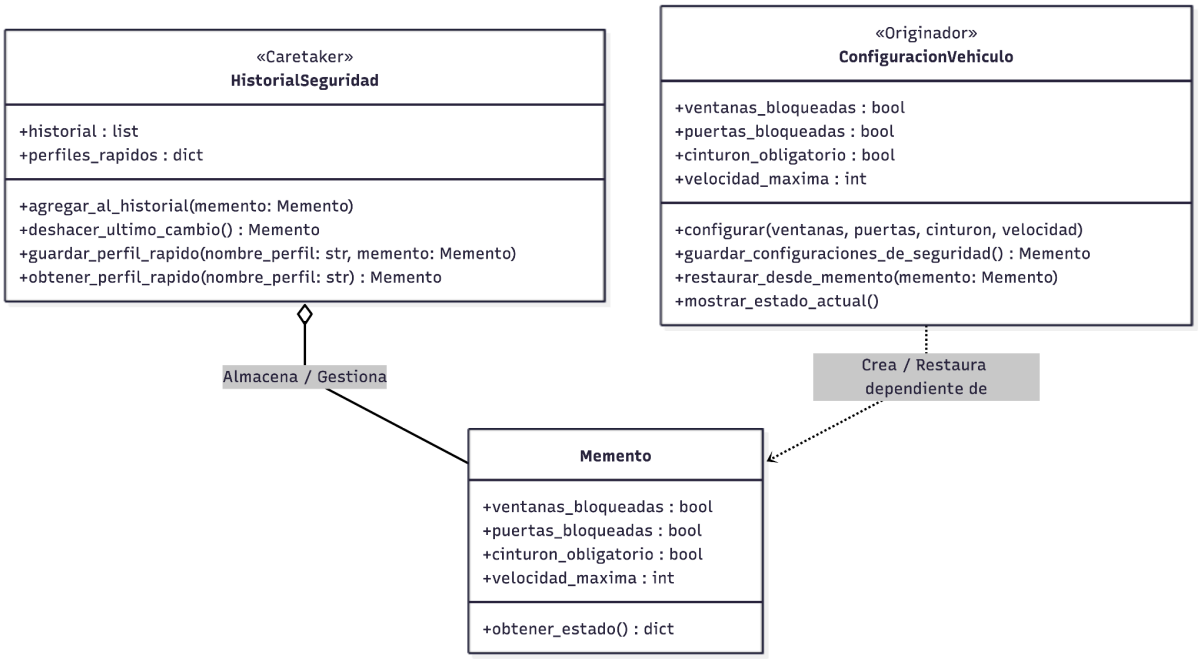


Imagen 14 – Indicador de estado del perfil activo

En esta imagen se presenta una ventana informativa que indica el estado actual de la personalización en el sistema. Se puede observar el mensaje "Sin perfil activo", lo cual notifica al usuario que en este momento no se ha cargado ninguna configuración preestablecida de la lista de perfiles rápidos.

Esto demuestra que el sistema tiene la capacidad de distinguir entre ajustes manuales y el uso de plantillas guardadas, manteniendo al operador siempre informado sobre la modalidad de conducción vigente. Esta claridad visual evita confusiones al realizar cambios, asegurando que el usuario sepa que los parámetros actuales son independientes de cualquier perfil guardado anteriormente.

En general, esta pantalla confirma que la aplicación cuenta con un sistema de estados transparente que facilita el control y la gestión de las configuraciones de seguridad.


«Caretaker»
HistorialSeguridad
+historial : list
+perfiles_rapidos : dict
+agregar_al_historial(memento: Memento)
+deshacer_ultimo_cambio() : Memento
+guardar_perfil_rapido(nombre_perfil: str, memento: Memento)
+obtener_perfil_rapido(nombre_perfil: str) : Memento
«Originador»
ConfiguracionVehiculo
+ventanas_bloqueadas : bool
+puertas_bloqueadas : bool
+cinturon_obligatorio : bool
+velocidad_maxima : int
+configurar(ventanas, puertas, cinturon, velocidad)
+guardar_configuraciones_de_seguridad() : Memento
+restaurar_desde_memento(memento: Memento)
+mostrar_estado_actual()
Almacena / Gestiona
Crea / Restaura
dependiente de
Memento
+ventanas_bloqueadas : bool
+puertas_bloqueadas : bool
+cinturon_obligatorio : bool
+velocidad_maxima : int
+obtener_estado() : dict